第4回　独立性と共分散

到達目標：独立性を判定し、共分散との関係、対独立と相互独立の違いを説明する。

確率変数の独立性

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間、$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ を $\mathbb{R}$ のボレル集合族とする。確率変数 $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ が独立であるとは、すべての $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して次が成り立つことである。

$$P(X \in A,\, Y \in B) = P(X \in A) P(Y \in B).$$

ここで左辺は $P(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\})$ を表す。離散型の場合は、すべての取り得る値 x, y について

$$P(X = x,\, Y = y) = P(X = x) P(Y = y)$$

が成り立つことと同値である。

独立性の保存と積の期待値

X, Y が独立で $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ がボレル可測なら、$f(X), g(Y)$ も独立である。さらに $\mathbb{E}[|f(X)|], \mathbb{E}[|g(Y)|] < \infty$ なら、その積も可積分で

$$\mathbb{E}[f(X) g(Y)] = \mathbb{E}[f(X)]\,\mathbb{E}[g(Y)].$$

特に、独立な可積分確率変数について $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ となる。期待値の線形性 $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ には独立性は不要である。

分散と共分散

$\mathbb{E}[X^2], \mathbb{E}[Y^2] < \infty$ を仮定する。分散と共分散を次で定義する。

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(X) &:= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2, \\ \operatorname{Cov}(X, Y) &:= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]. \end{aligned}$$

$a, b \in \mathbb{R}$ に対して

$$\operatorname{Var}(aX + bY) = a^2 \operatorname{Var}(X) + 2ab \operatorname{Cov}(X, Y) + b^2 \operatorname{Var}(Y).$$

要点：上の二次モーメントの仮定のもとで、独立なら無相関（$\operatorname{Cov}(X, Y) = 0$）である。逆は一般に成り立たない。 $\operatorname{Var}(X + Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y)$ は無相関であれば成り立つ。

対独立と相互独立

確率変数 $X_1, \dots, X_n$（$n \geq 2$ は整数）が相互独立であるとは、次がすべての $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して成り立つことである。

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} \{X_i \in B_i\} \right) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \in B_i)$$

異なる添字のどの2変数も独立なとき、対独立という。相互独立なら（一部の B_i を $\mathbb{R}$ として）対独立が従うが、逆は一般に成り立たない。

演習問題

1. 公平なサイコロを独立に2回投げ、その出目を X, Y とする。$\mathbb{E}[X+Y]$、$\operatorname{Var}(X+Y)$、$\operatorname{Cov}(X+Y, X-Y)$ を求めよ。
2. $\Omega = [-1, 1]$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}([-1,1])$、$P = \lambda/2$（$\lambda$ はルベーグ測度）とし、 $X(\omega) = \omega$、$Y(\omega) = \omega^2$ とする。$\operatorname{Cov}(X, Y)$ を求めよ。事象 $\{|X| \leq 1/2\}$ と $\{Y \leq 1/4\}$ を用い、X, Y が独立か判定せよ。

レポート問題

1. 独立な X, Y がそれぞれ $-1, 1$ を確率 $1/2$ でとるとし、$Z = XY$ とおく。各ペアの同時分布を求め、X, Y, Z が対独立であることを示せ。次に $\{X = 1, Y = 1, Z = 1\}$ の確率を用い、相互独立ではないことを示せ。
2. X, Y を独立な確率変数、$f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ をボレル可測関数とする。集合の逆像を用いて、$f(X), g(Y)$ が独立であることを示せ。

第5回　代表的な確率分布

到達目標：分布の使い分けとパラメータの意味を理解し、確率・期待値・分散を求める。

分布から期待値を計算する

$\mu_X(B) := P(X \in B)$（$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$）を X の分布とする。ボレル可測関数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ について、$g \geq 0$ または $\mathbb{E}[|g(X)|] < \infty$ なら

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x)\, \mu_X(dx).$$

離散分布 $P(X = x_k) = q_k$（x_k は相異なり、$q_k \geq 0$、$\sum_k q_k = 1$）なら $\mathbb{E}[g(X)] = \sum_k g(x_k) q_k$。非負ボレル関数 f が $\mu_X(B) = \int_B f(x)\,dx$ を満たすとき、f を確率密度といい、$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x)\,dx$ となる。いずれも上と同じ条件で用いる。特に $g(x) = x, x^2$ とすれば、期待値と二次モーメントを計算できる。

離散分布：成功回数・待ち時間・発生回数

$n \geq 1$ は整数、$0 < p < 1$、$\lambda > 0$ とする。

分布	k の範囲	$P(X = k)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}(X)$
ベルヌーイ $\mathrm{Ber}(p)$	$0, 1$	$p^k (1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
二項 $\mathrm{Bin}(n, p)$	$0, \dots, n$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
幾何 $\mathrm{Geo}(p)$	$1, 2, \dots$	$(1-p)^{k-1} p$	$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{1-p}{p^2}$
ポアソン $\mathrm{Poi}(\lambda)$	$0, 1, \dots$	$e^{-\lambda} \dfrac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ

ベルヌーイ分布は1回の試行の成功を1、失敗を0で表す。$X_1, \dots, X_n \sim \mathrm{Ber}(p)$ が独立なら、その和は $\mathrm{Bin}(n, p)$ に従う。幾何分布は初めて成功するまでの試行回数（成功した回を含む）を表す。ポアソン分布は、一定の区間内の発生回数のモデルとして用いる。

連続分布：一様・指数・正規分布

$a < b$、$\lambda > 0$、$m \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$ とする。$1_A(x)$ は $x \in A$ のとき1、それ以外で0をとる指示関数である。

分布	密度 $f(x)$（$x \in \mathbb{R}$）	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}(X)$
一様 $U(a, b)$	$\dfrac{1}{b-a} 1_{[a,b]}(x)$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
指数 $\mathrm{Exp}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x} 1_{[0,\infty)}(x)$	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$
正規 $N(m, \sigma^2)$	$\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\dfrac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$	m	σ^2

指数分布の λ は率のパラメータであり、平均待ち時間は $1/\lambda$ である。正規分布の第2引数は分散 σ^2（σ は標準偏差）であり、標準化すると

$$X \sim N(m, \sigma^2) \quad \Longrightarrow \quad \frac{X - m}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

演習問題

1. $S \sim \mathrm{Bin}(5, 1/3)$ とする。$P(S = 0)$、$P(S = 2)$、$\mathbb{E}[S]$、$\mathrm{Var}(S)$ を求めよ。
2. 成功確率 $p = 1/4$ の試行を独立に繰り返し、初成功までの試行回数を T とする。$P(T > 3)$、$\mathbb{E}[T]$、$\mathrm{Var}(T)$ を求めよ。
3. $W \sim \mathrm{Exp}(2)$ とする。密度を積分して $P(W > 1)$ を求めよ。また、$\mathbb{E}[W]$、$\mathrm{Var}(W)$ を求めよ。

レポート問題

1. $\lambda, \nu > 0$ とし、独立な $X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$、$Y \sim \mathrm{Poi}(\nu)$ に対して $X + Y \sim \mathrm{Poi}(\lambda + \nu)$ を示せ。$P(X + Y = k) = \sum_{j=0}^{k} P(X = j, Y = k - j)$ を用いてよい。
2. $m \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$ とする。$X \sim N(m, \sigma^2)$ の密度を用いて、$\mathbb{E}[X] = m$、$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$ を示せ。$z = (x - m)/\sigma$ と置換し、分散の計算には部分積分を用いよ。$\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/2}\,dz = \sqrt{2\pi}$ は用いてよい。